



ATIC-中国
GT小组

脉冲电流自加热仿真方法 及其析锂风险

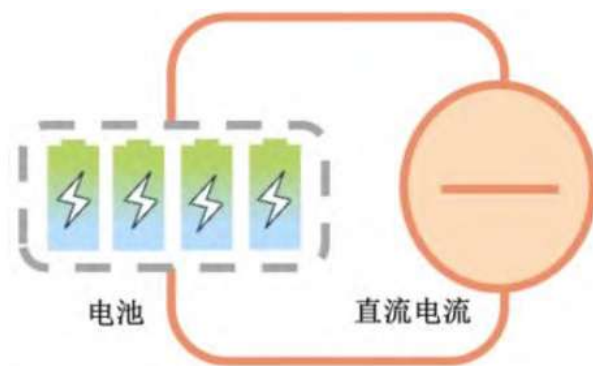
目录

- ① 背景
- ② 脉冲电流加热原理
- ③ 脉冲电流加热建模
- ④ 计算结果

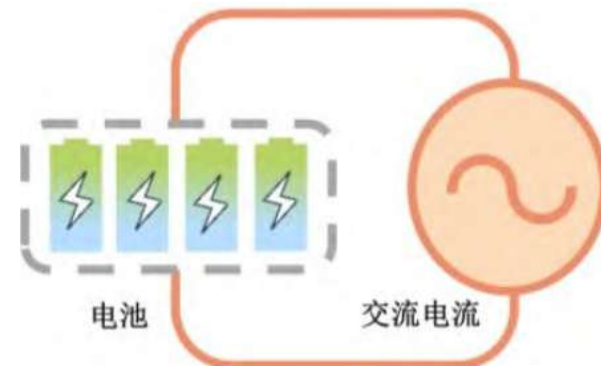
目录

- 1 背景
- 2 脉冲电流加热原理
- 3 脉冲电流加热建模
- 4 计算结果

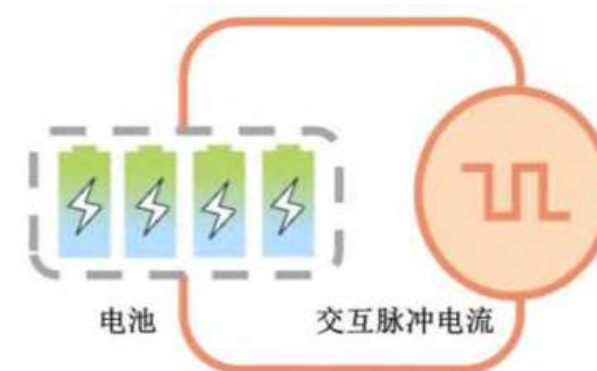
■ 当前 4 种电池内部加热



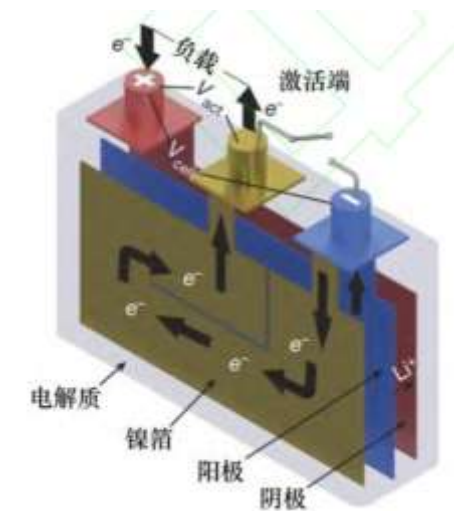
- 通过高倍率恒流/间歇放电进行加热
- 仅适用SOC较高的场景
- 面临过放、寿命衰减快的风险



- 将交流电作为激励作用于电池
- 面临析锂风险



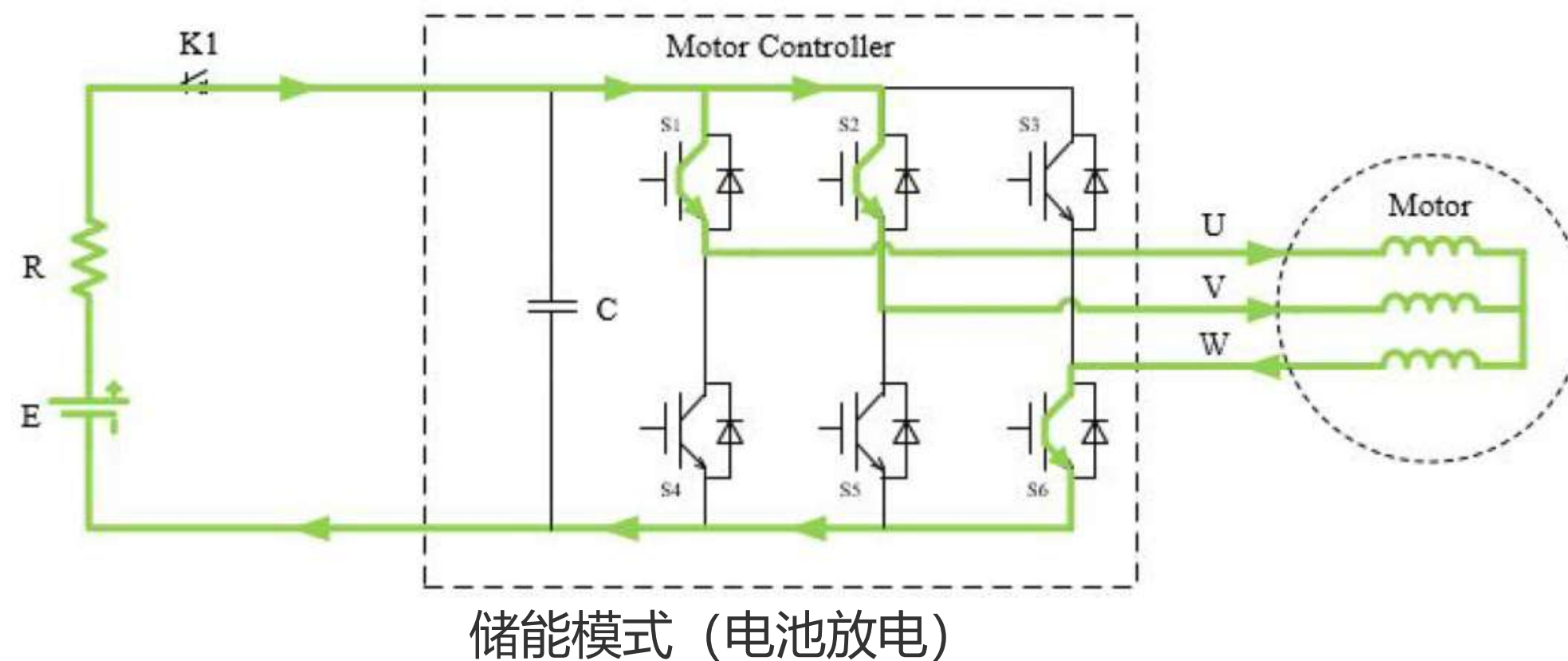
- 将脉冲电流作为激励作用于电池
- 脉冲电流通过电池与储能元件（电感、电容等）不断交互能量
- 面临析锂风险



- 在电芯内部嵌入发热元件来实现内部加热
- 加热速率极快，但面临成本高、安全性和可靠性方面的风险

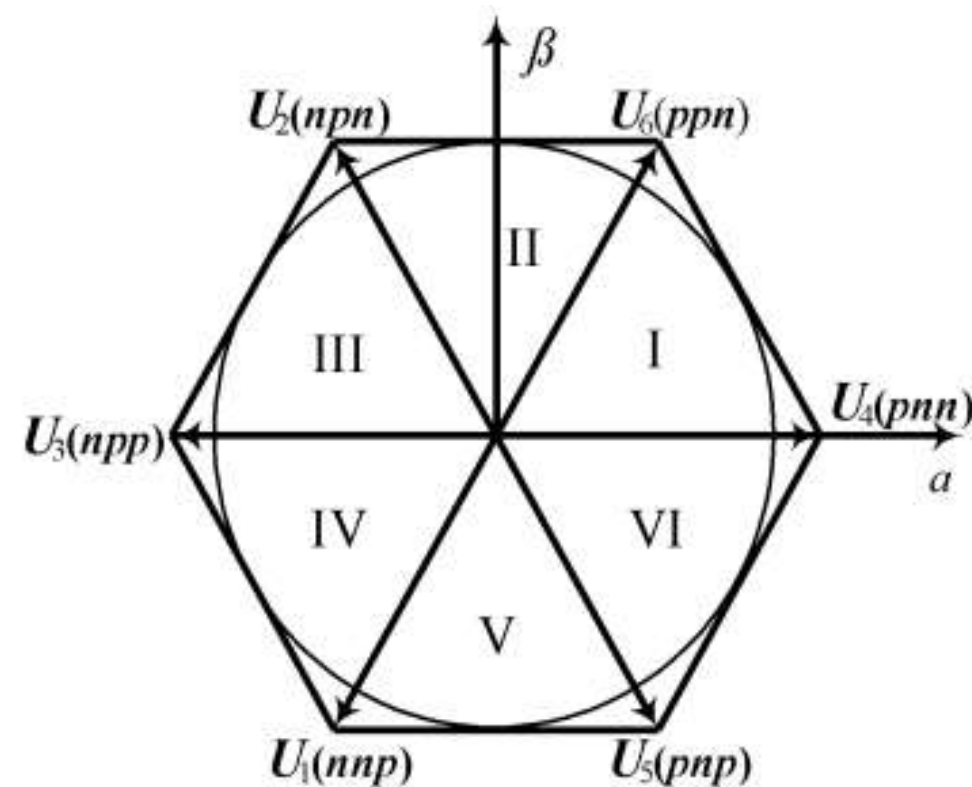
■ 储能模式

- 利用驱动电机的电感特性来存储电池的放电能量，并通过调整开关管，将电机存储的能量反向对电池包进行充电。不需要外部电源，也不需要增加额外的电力电子拓扑[1]
- 电池向电机放电，将能量储存在电机线圈中。6个开关管通过常规的 SVPWM 进行调制

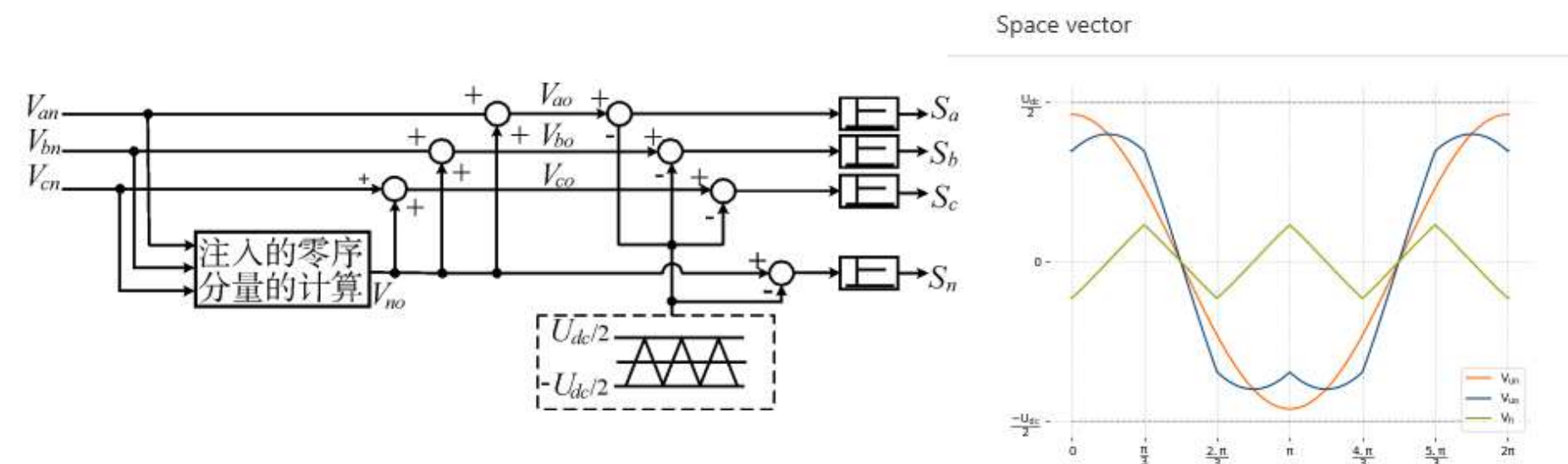


[1] Investigation on the method of battery self-heating using motor pulse current[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2022, 236(10-11): 2399-2409.

■ 储能模式——SVPWM 的实现



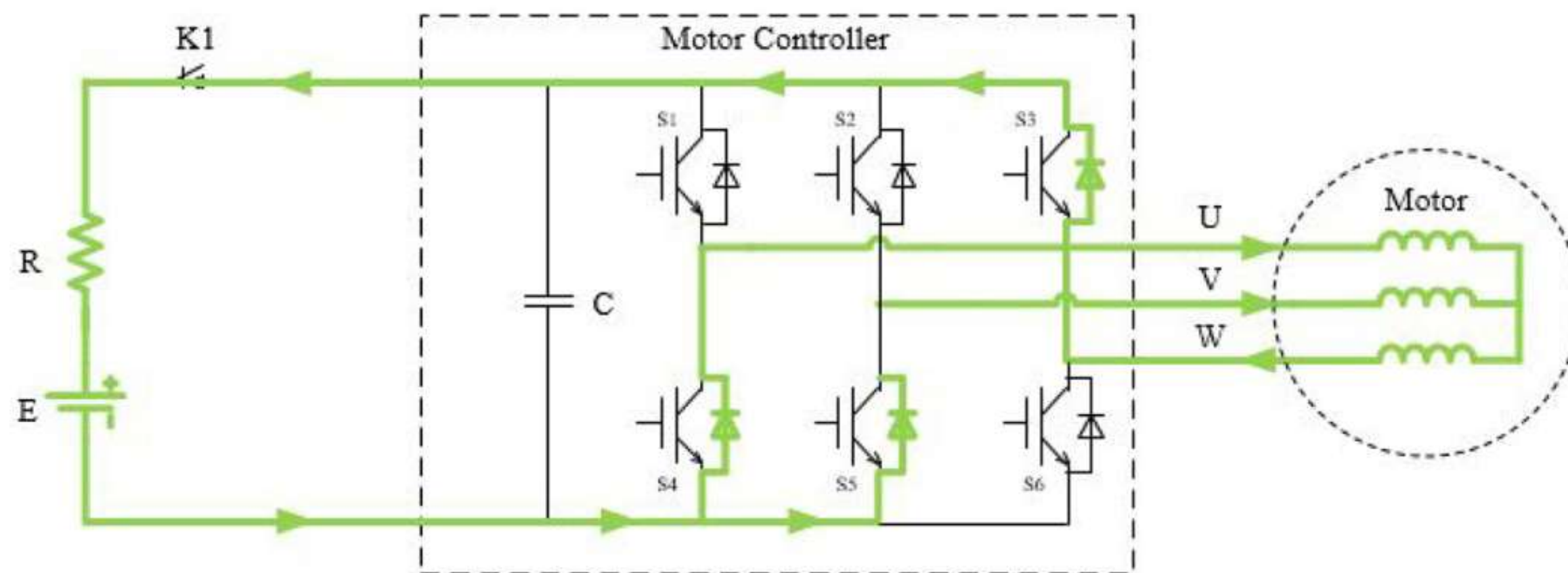
传统空间矢量调制实现模式



基于载波的脉宽调制
(计算量低, 同时保持高的电压利用率)

■ 续流模式

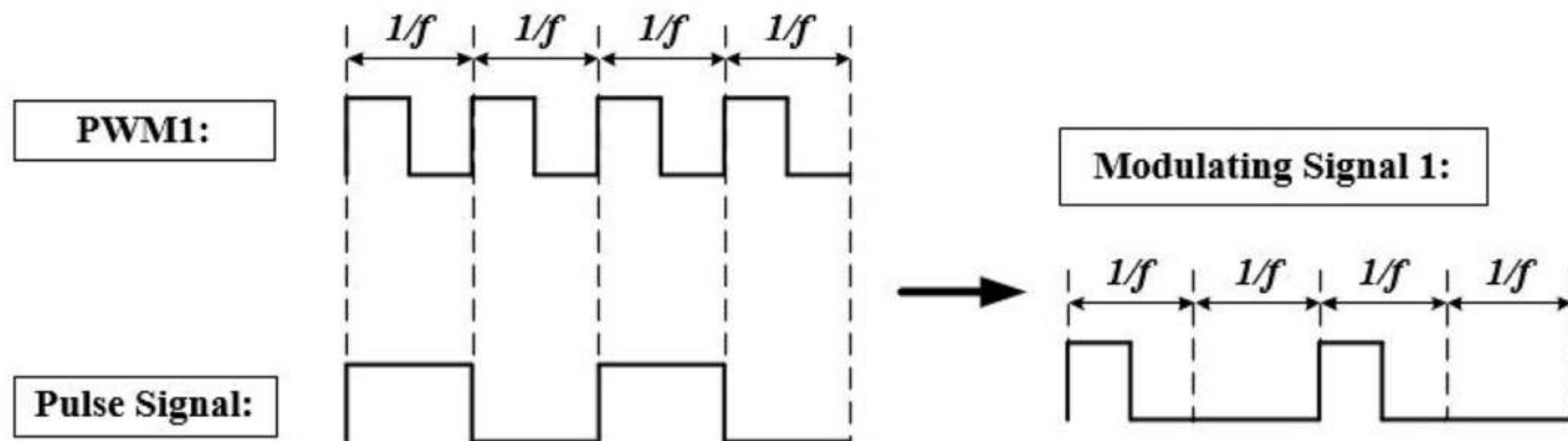
该模式下，切断全部 6 个开关管，由于电机的感性特性，使得电机线圈中存储的能量通过续流二极管反向向电池充电



续流模式（电池充电）

■ 两个模式的切换逻辑

加热脉冲信号的频率为 SVPWM 采样频率的一半



加热脉冲信号对原始SVPWM信号的调制

目录

- 1 背景
- 2 脉冲电流加热原理
- 3 脉冲电流加热建模
- 4 计算结果

■ 模型说明

● 硬件部分

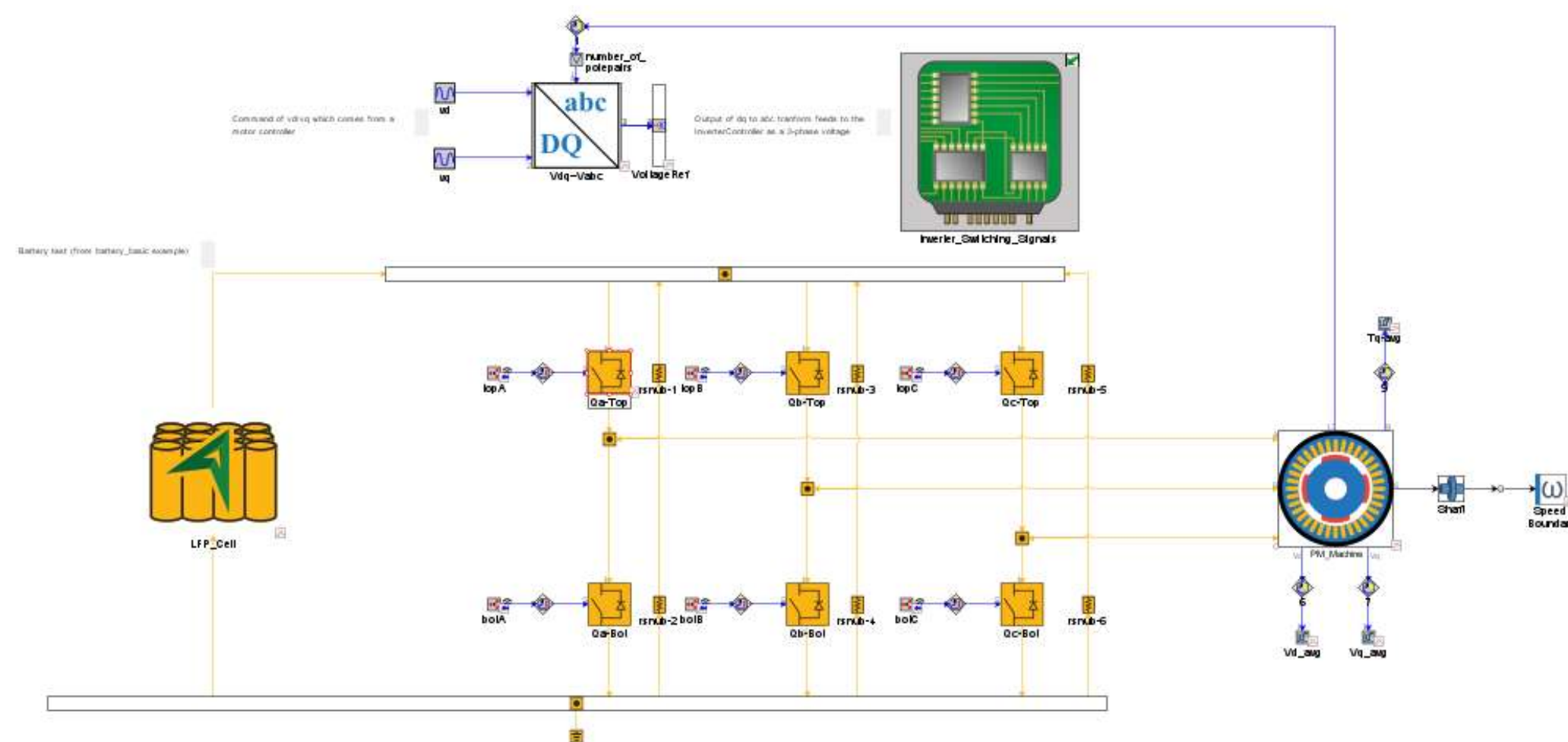
- 18650型的NCM811电池
- 6极永磁电机
- SiC的mosfet 开关管

● 控制部分

- SVPWM 实现电机磁场定向控制
- 脉冲电流加热策略

● 软件版本

- GT-SUITE v2025

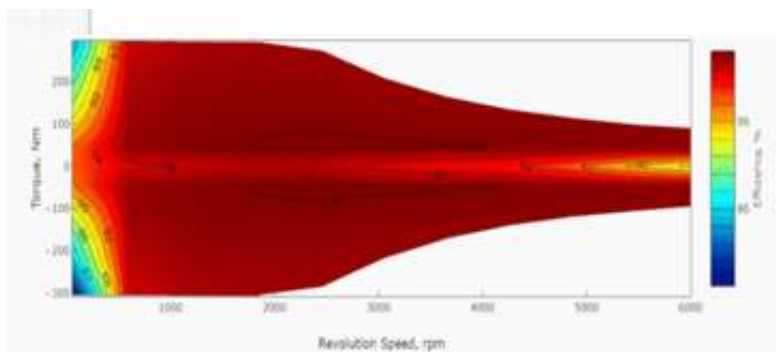


硬件部分

电机模型选择

Level 1

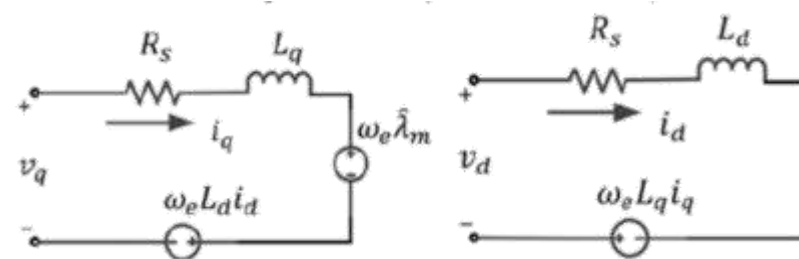
基于效率map
的电机



- 模型简单，主要应用于整车级别的仿真中
- 该模型的缺点在于其忽略了电机的动态特性，无法集成电机的控制

Level 2

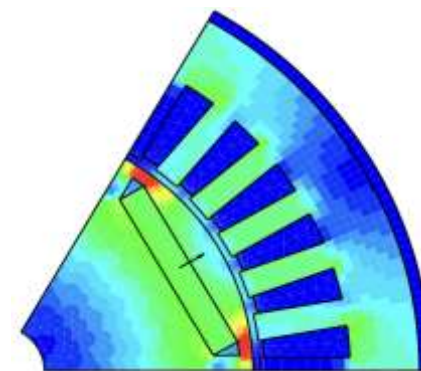
基于等效电路
的电机



- 该模型可以集成电机控制和逆变器控制
- 主要应用于分析设计电驱控制策略的场景

Level 3

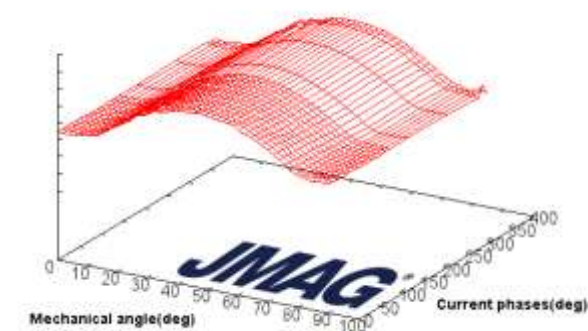
基于2D有限元的电
机 (GT-FEMAG)



- 该类模型能够设计电机几何，计算电机内部的电磁场分布
- 导出电机各种效率，用于热管理和整车仿真
- 导出电机等效电路模型

Level 4

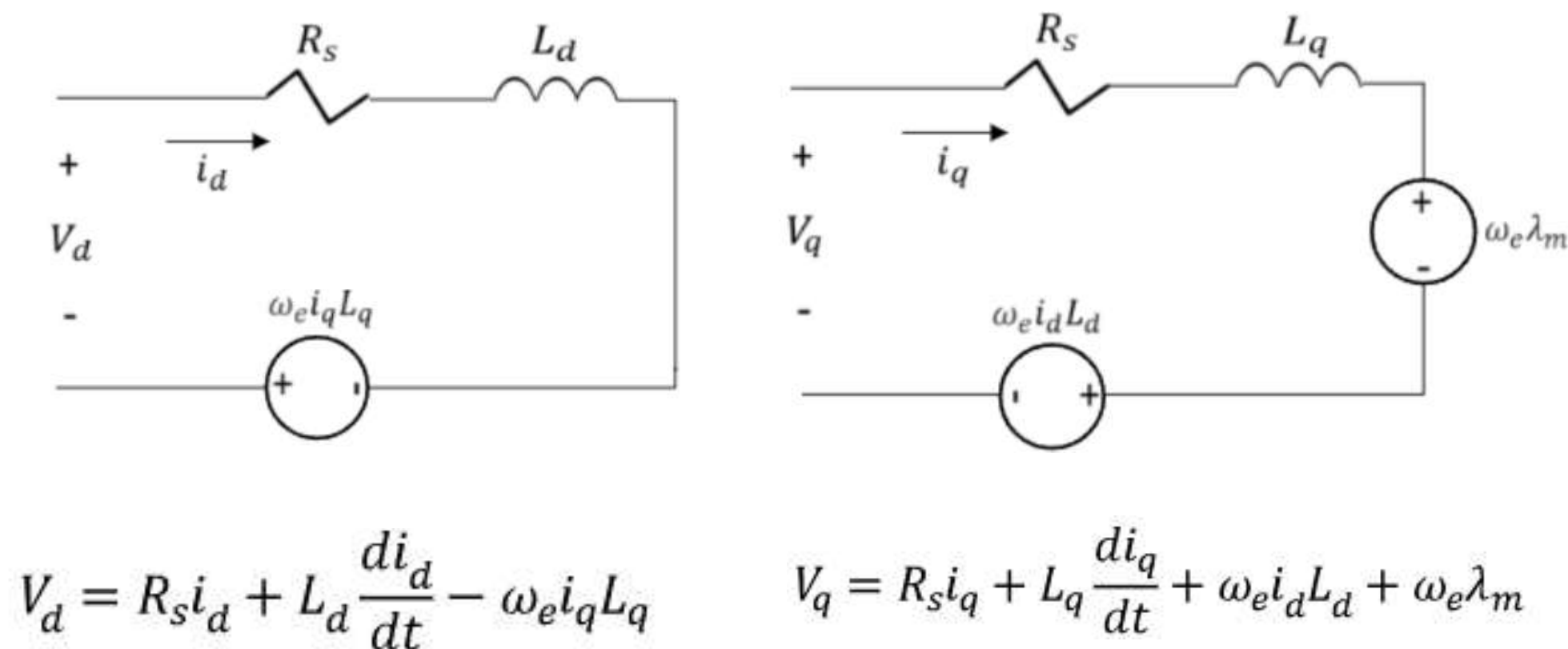
基于3D有限元的电
机 (JMAG-RT)



- 该模型基于JMAG有限元的计算结果，结合等效电路模型进行模型标定
- 该模型计算精度高，且计算速度较快
- 既可以集成电机控制，也可反映温度对性能的影响

■ 永磁电机模型 (ACMachinePMSynch)

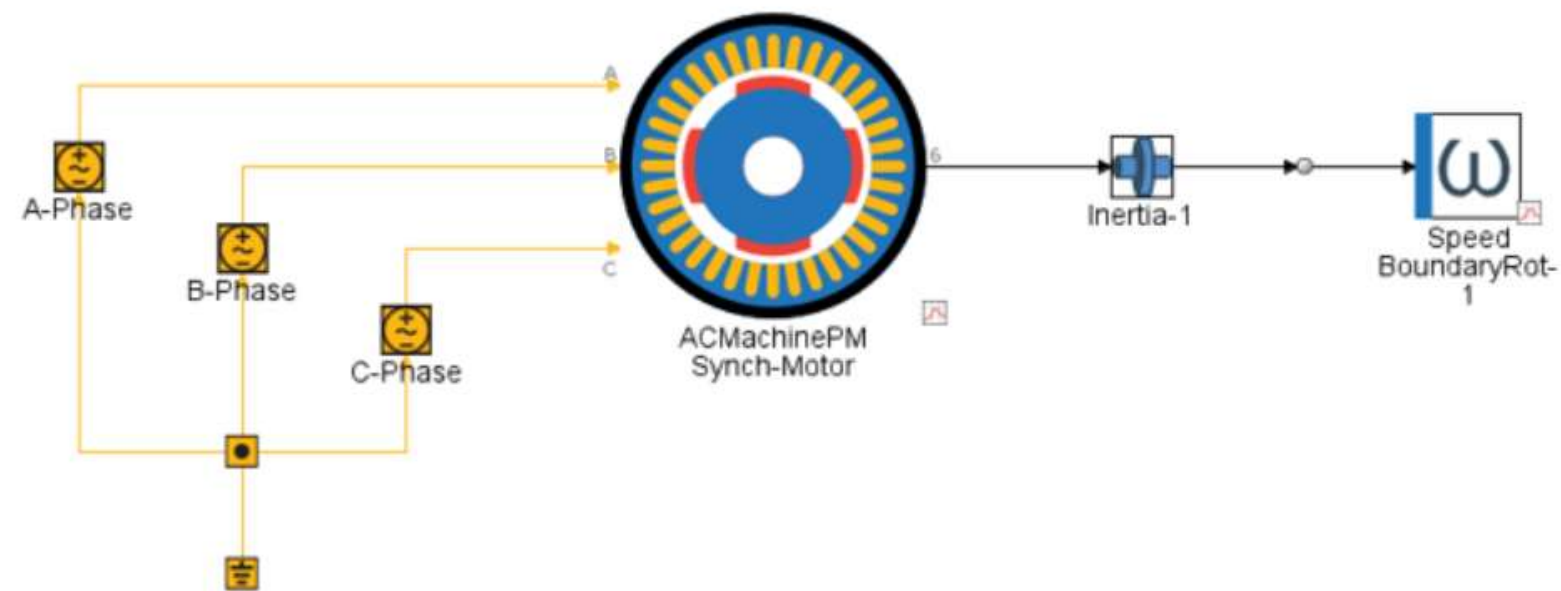
电池包和驱动电机之间通过控制逆变器的开关管来实现脉冲电流加热，这意味着基于map的电机模型不适用，而需要基于等效电路的电机模型



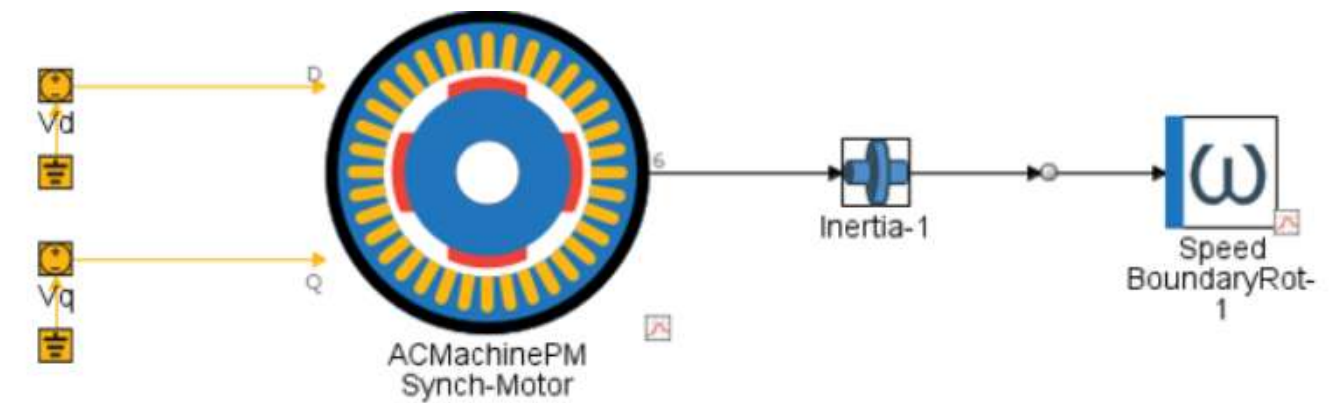
Main Thermal Behavior Plots			
	Attribute	Unit	Object Value
Machine Attributes	Machine Attributes		
	Number of Machine Poles		6
	Stator Resistance	Ohm	0.005
	Inductance/Reactance Type		Inductance
	Inductance d-axis	mH	0.09
	Inductance q-axis	mH	0.24
	Maximum Permanent Magnet Flux Linkage (λ_m)	Wb	=0.036*sqrt(2)
	Friction Torque	N-m	ign
☐	FEMAGMachine Object		
☐	JMAG Machine Characterization File		
	Modeling Fidelity Level		Dynamic
	Rotor Angle Definition		Align with Q-Axis
	Fast Machine Solution		☐

■ ACMachinePMSynch 模板的使用方式

施加三相电压信号



施加 dq 电压信号



■ 锂电池模型的类型

Level 1

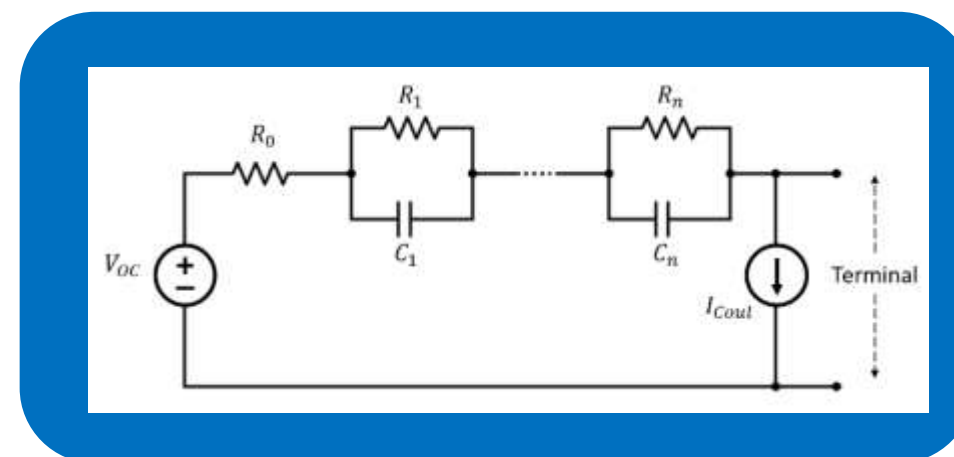
数据驱动型



- 动态神经网络

Level 2

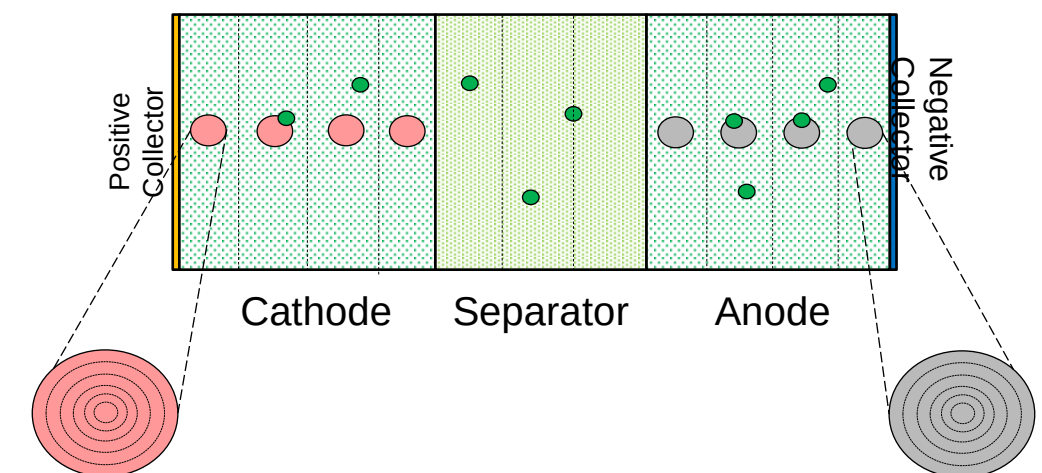
等效电路



- 模型简单，易于校准，电压、电流、放热量精度高
- 多用于整车性能、热管理和BMS
- 模型外推能力差，低温精度差，

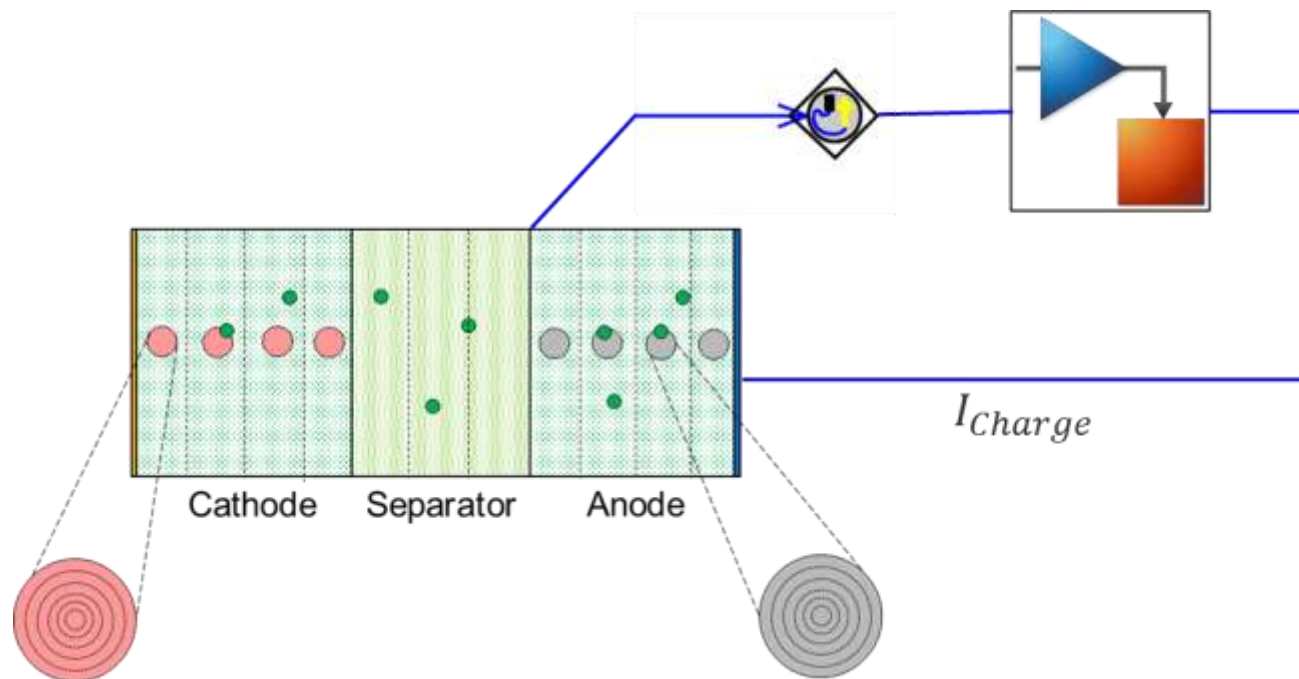
Level 3

电化学 (Autolion)



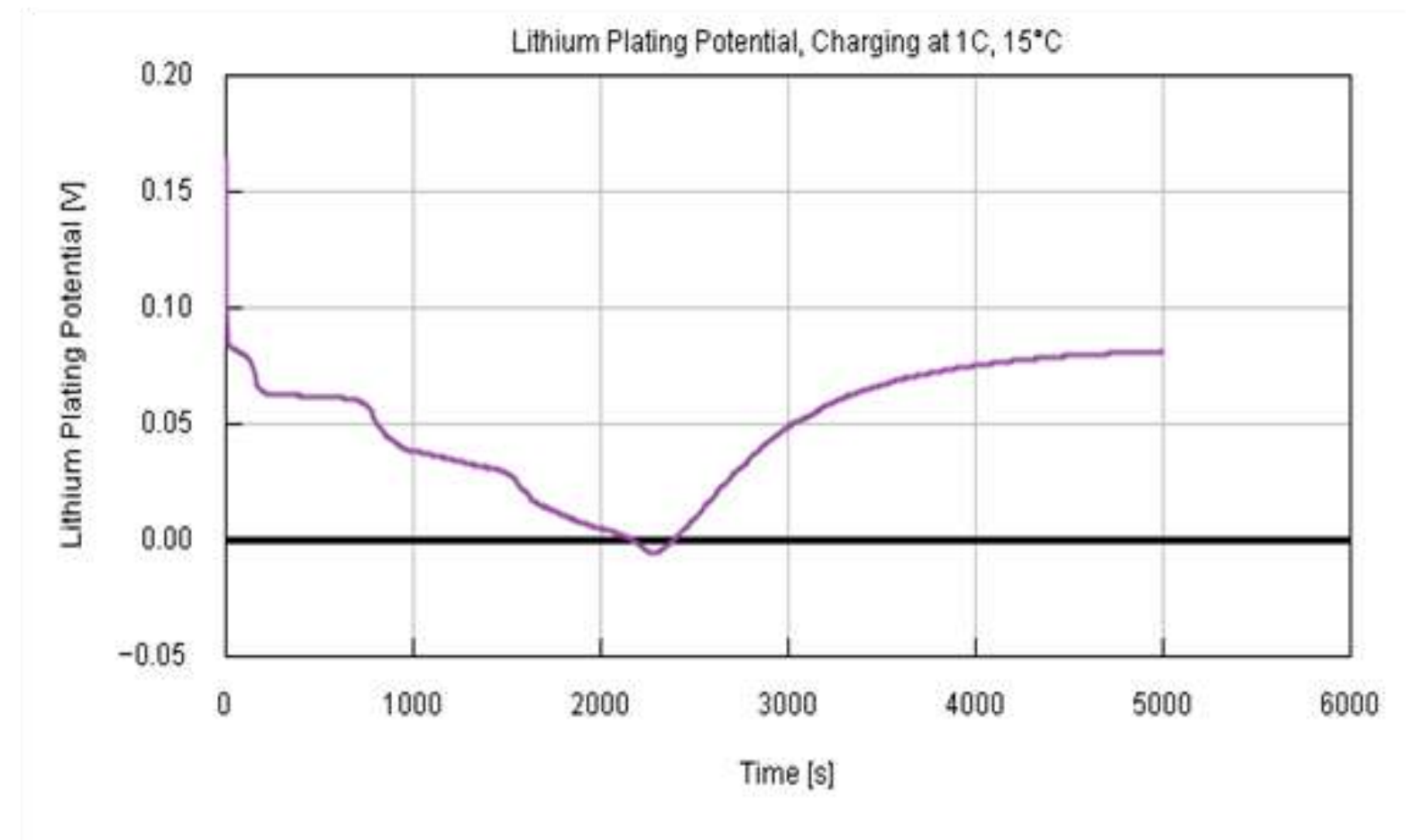
- 基于P2D的预测性的电化学模型
- 模型复杂，标定较难，精度较低
- 常用于电池性能/寿命计算、电池设计、电池热失控、电池膨胀
- 析锂电位的输出

■ 电化学模型的析锂电位



$$\text{Lithium Plating Potential} = \varphi_{Electrolyte} - \varphi_{Solid}$$

(at Anode-Separator Interface)

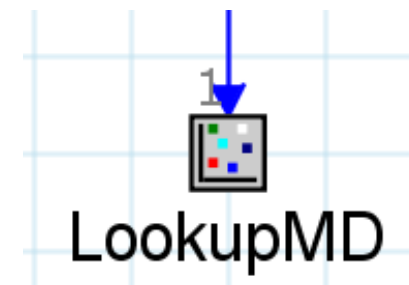


■ MOSFET 的建模方式

Level 1

数据 map

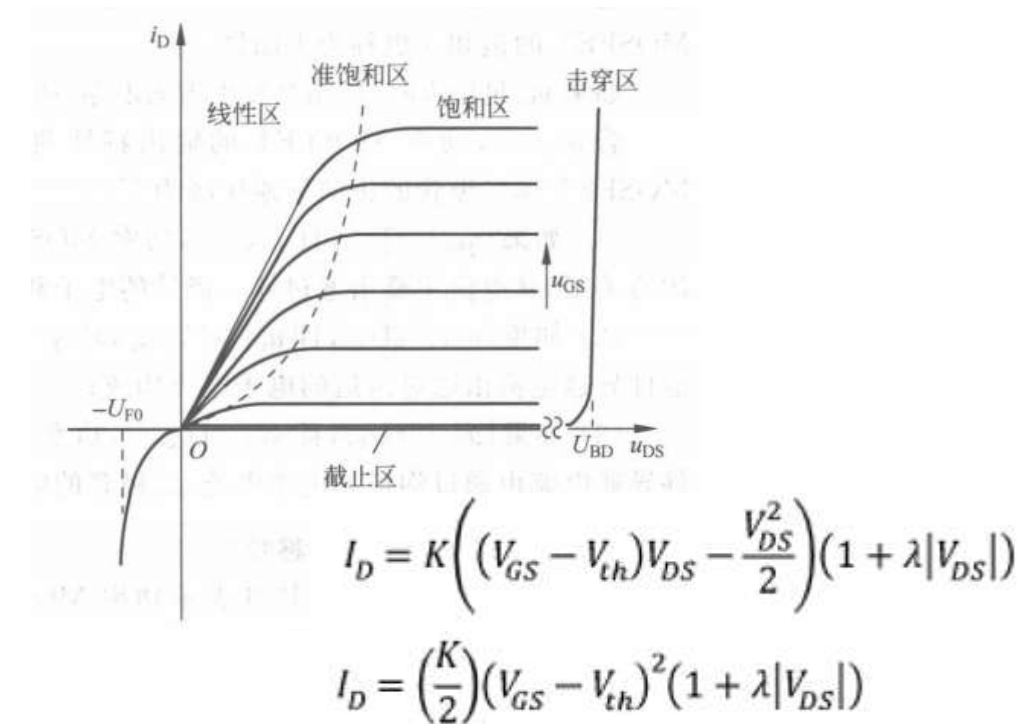
Main Thermal		
Attribute	Unit	Object Value
Technology		SiC MOSFET
Number Of Parallel Switches		2
Limits		
Rated Voltage	V	1200.0
Maximum Temperature	K	423.15
Losses		
Conduction Loss Modeling		Electrically Ideal
Transistor Voltage Curve		vTrans
Diode Voltage Curve		yDiode
Turn On Switching Loss	J	Eon
Turn Off Switching Loss	J	Eoff
Reverse Recovery Energy	J	Err
Pair Diode		Yes



- 导通损耗、开关损耗、反向恢复损耗的map（电压、电流、温度）
- 精度高

Level 2

预测模型



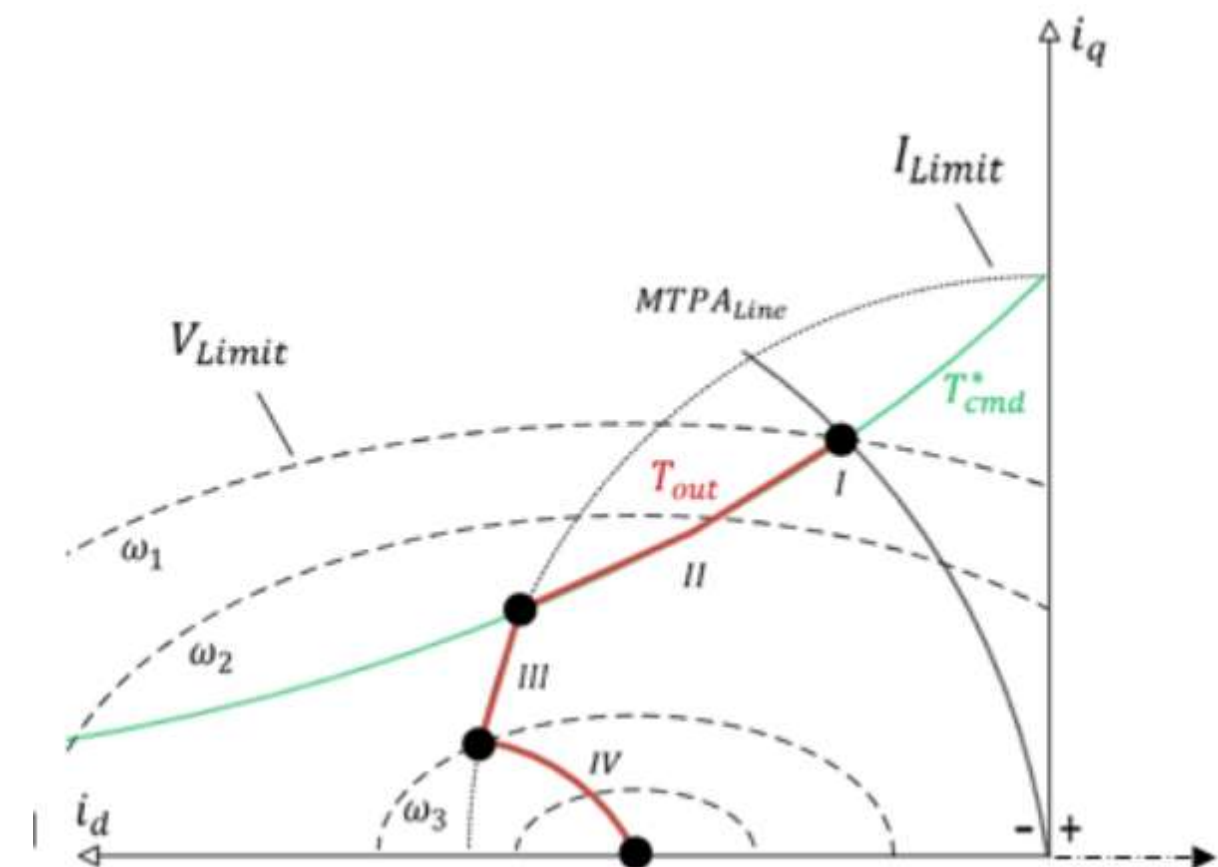
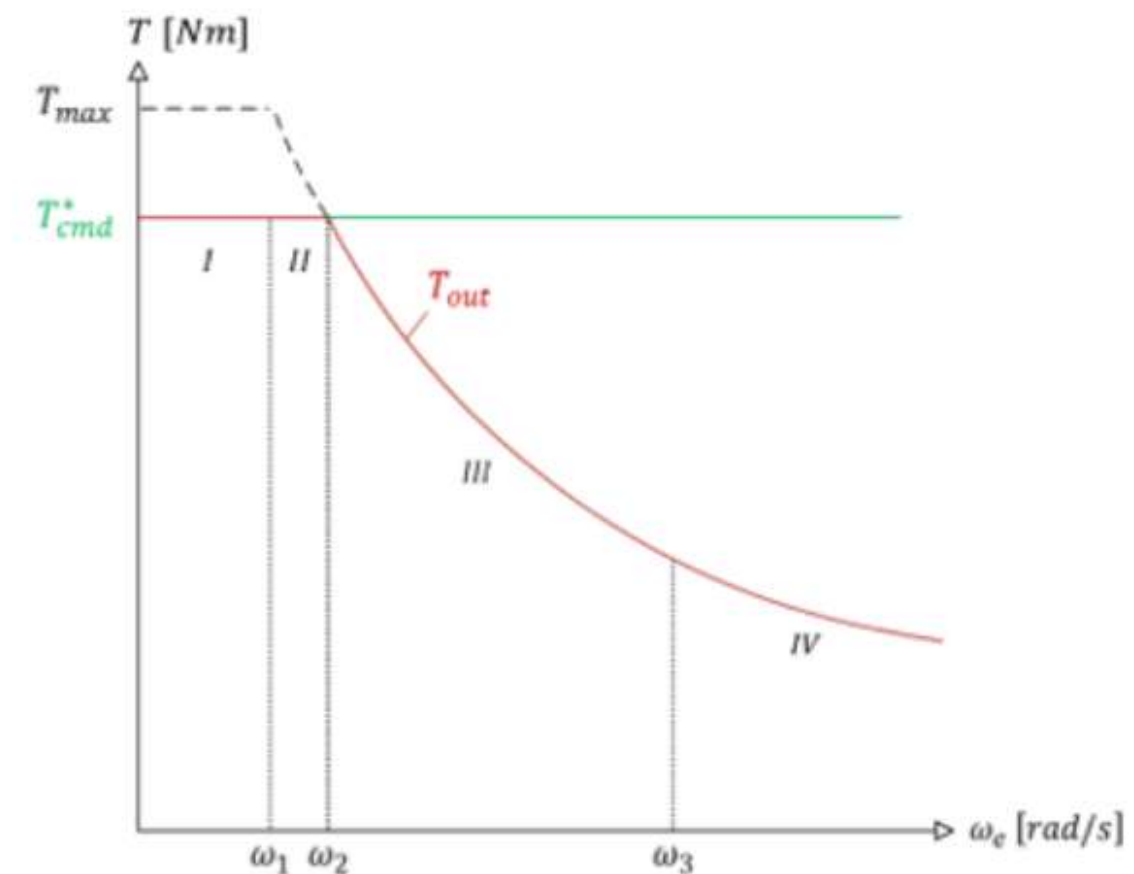
- MOSFET 的一阶通道长度调制模
- 根据模型参数计算各类损耗
- 精度低

控制部分

■ 电机正常工作时的电机控制

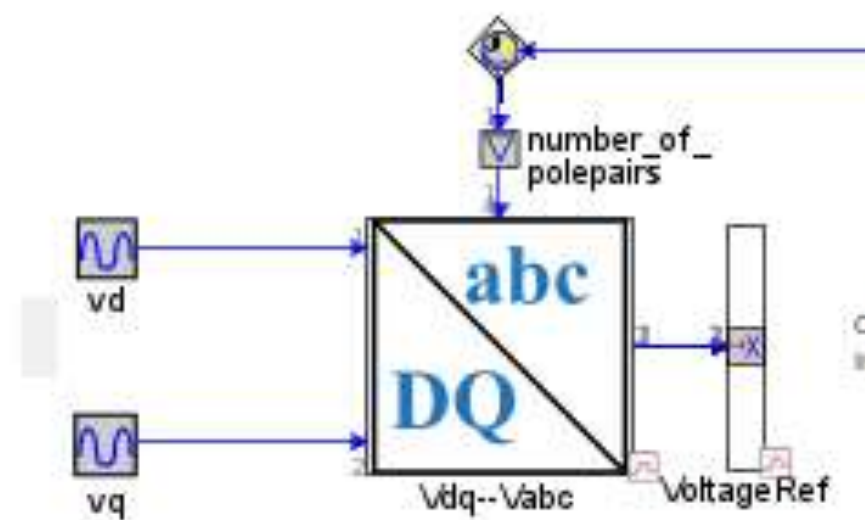
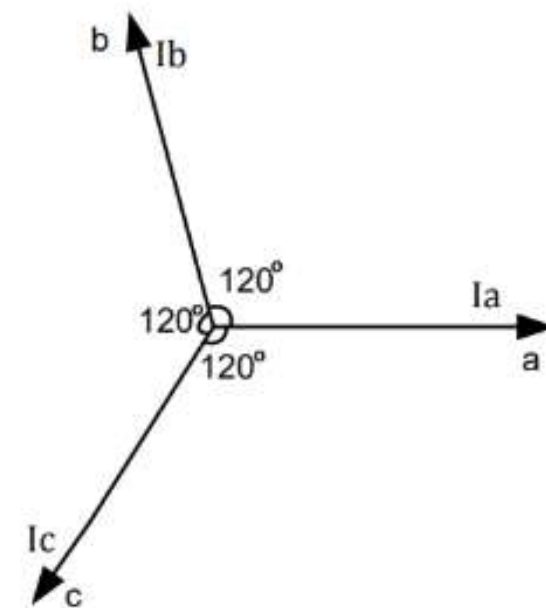
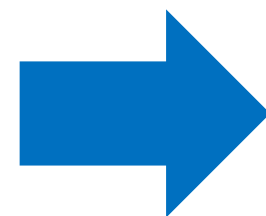
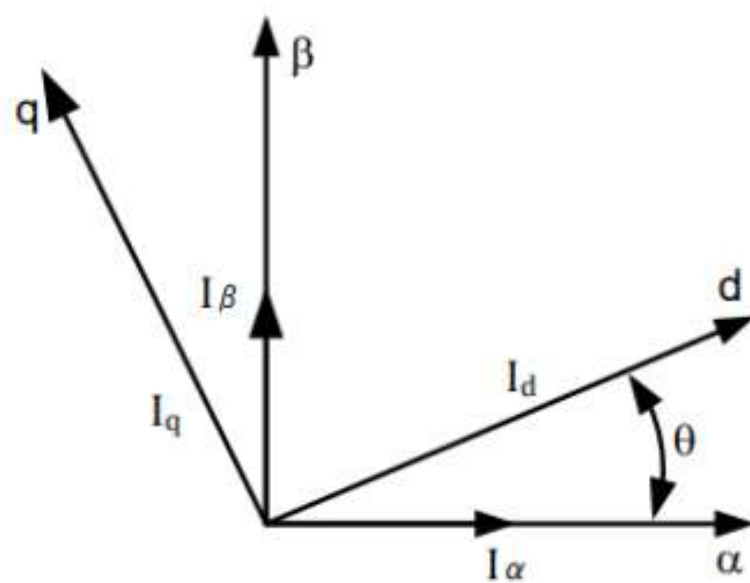
- 电机控制器常常采用制表的方式，但制表的维度往往较多，如温度、转速、扭矩、直流电压等
- GT-SUITE 提供了一个强大的基于前馈控制的控制器，根据扭矩需求，计算目标 dq 电压

- I. 该区域为MTPA区域，扭矩线与MTPA曲线的交点作为工作点
- II. 随着转速的增加，反电动势达到了电压限值，故工作点偏离了MTPA，沿着恒扭矩线，并进行弱磁
- III. 随着转速进一步增加，定子电流也达到了电流限值，故工作点位于电流限制圆和电压限制圆的交点
- IV. 随着转速继续增加，两个限制圆已经没有了交点，将采用MTPV策略来扩展高速区



■ 脉冲电流加热过程中的电机控制——ClarkePark逆变换

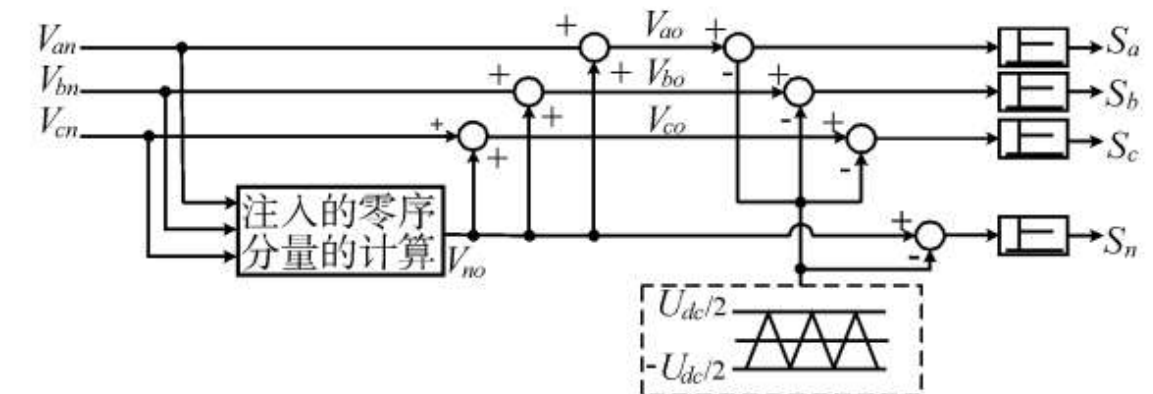
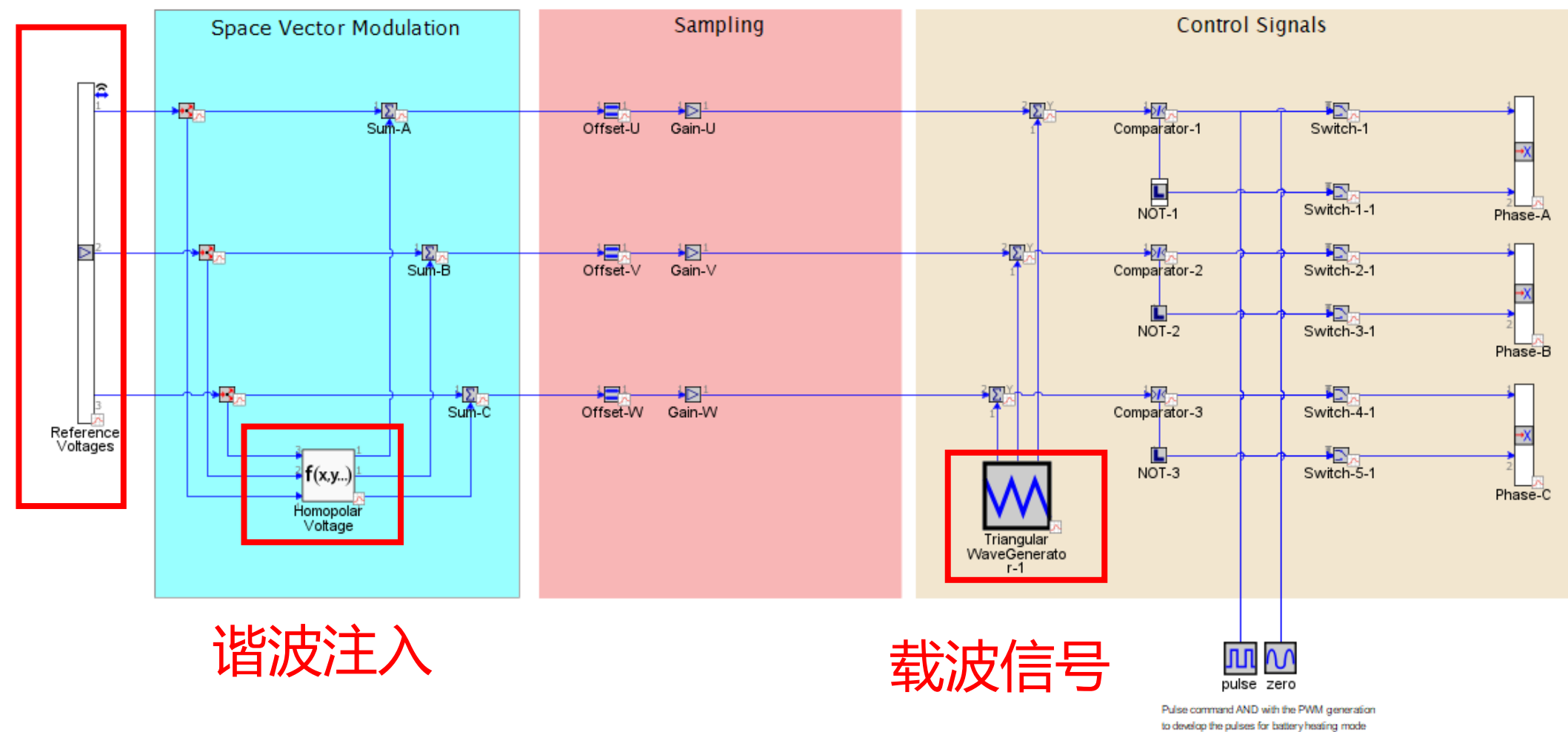
在脉冲加热过程中，电机转速为0，电机扭矩为0，故目标 $I_q=0$ ，通过ClarkePark逆变换转化为目标三相电压



■ 脉冲电流加热过程中的电机控制——SVPWM

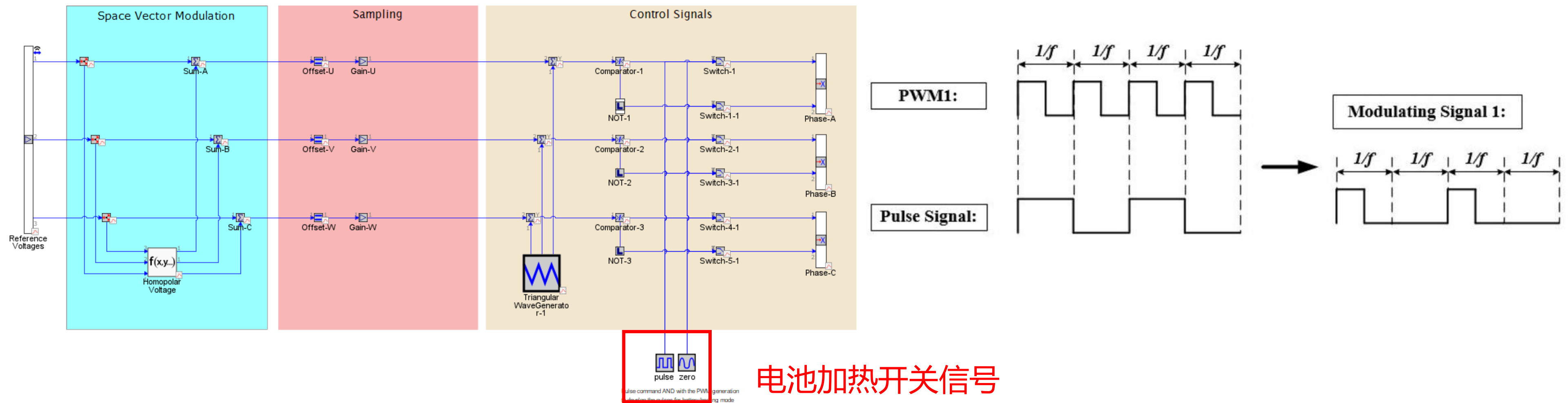
采用基于载波的脉宽调制实现SVPWM

目标三相电压的标准化



■ 脉冲电流加热模式切换的控制

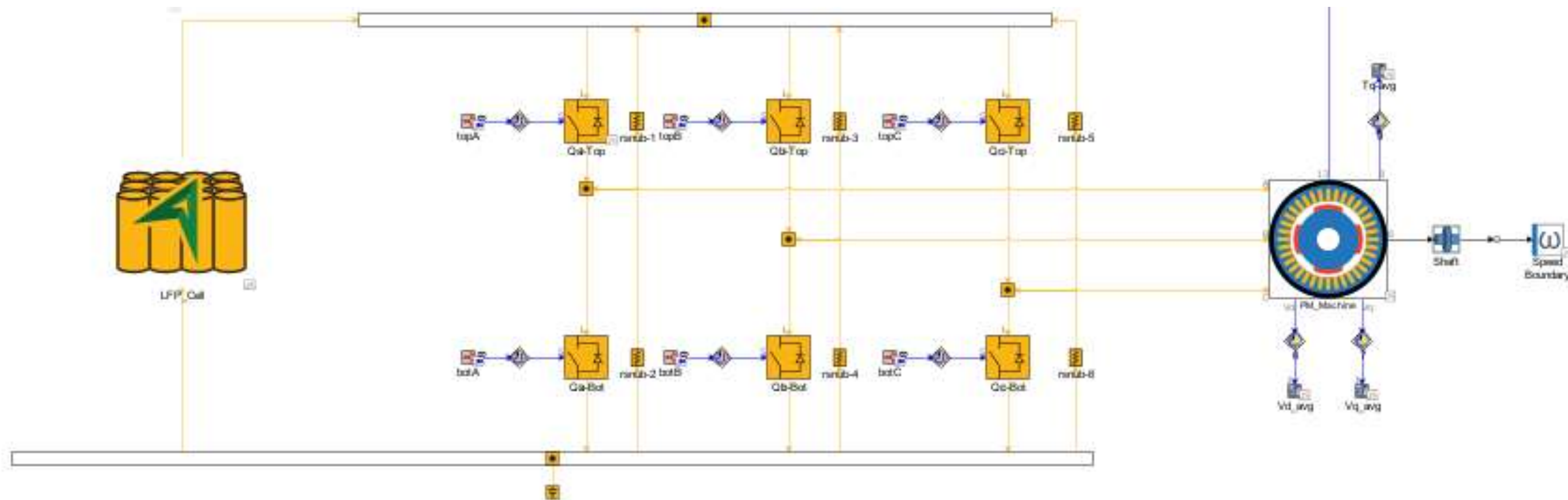
电池的加热开关信号：当开关信号（Pulse）为1时，SVPWM的控制信号允许通行；当Pulse为0时，SVPWM的信号全部关断（即所有开关管都关断），电流通过并联的续流二极管反向开始充电



电池加热开关信号

■ 电机和逆变器模型的建模

前述的开关管的调制信号用来控制逆变器的 6 个开关管，



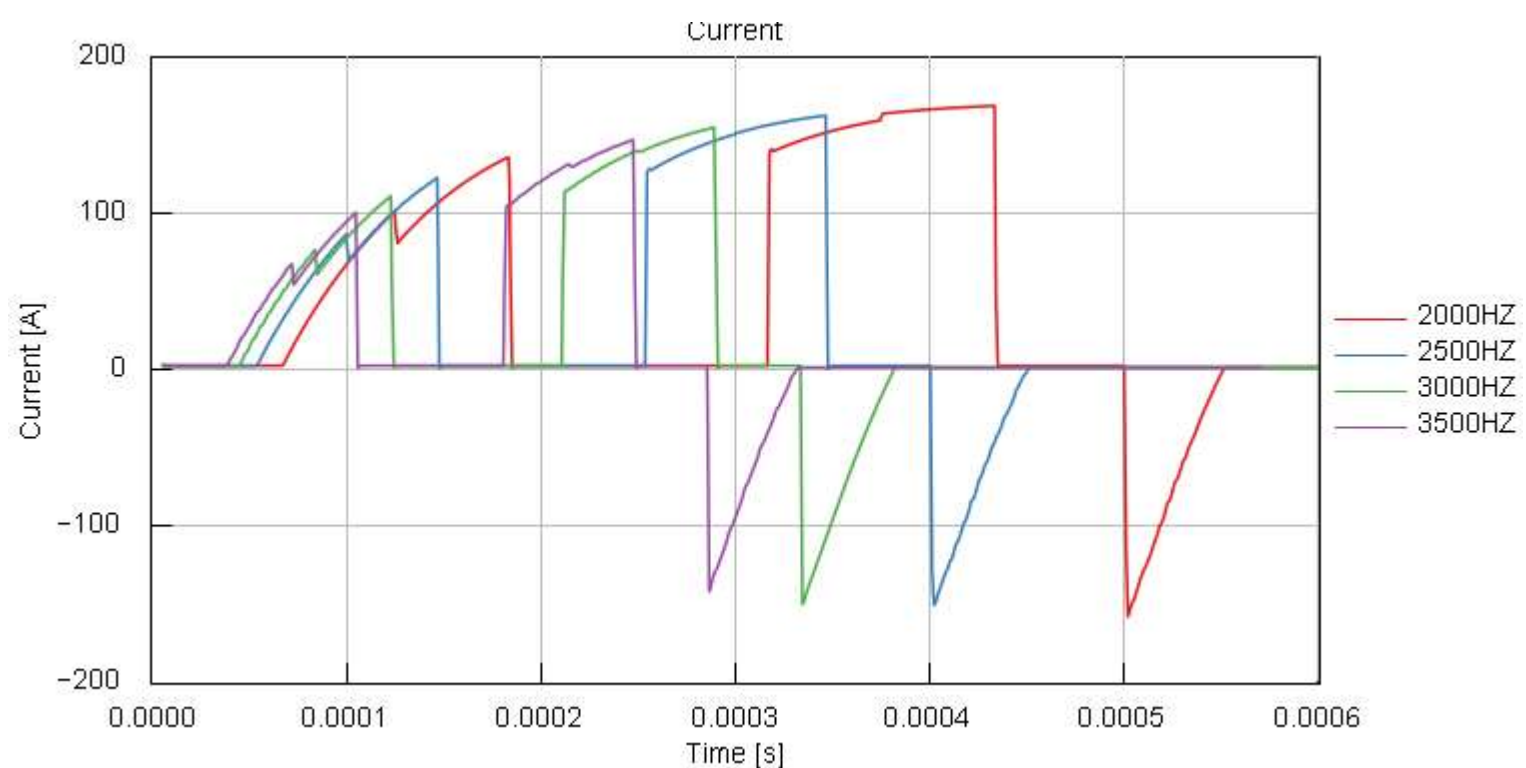
目录

- 1 背景
- 2 脉冲电流加热原理
- 3 脉冲电流加热建模
- 4 计算结果

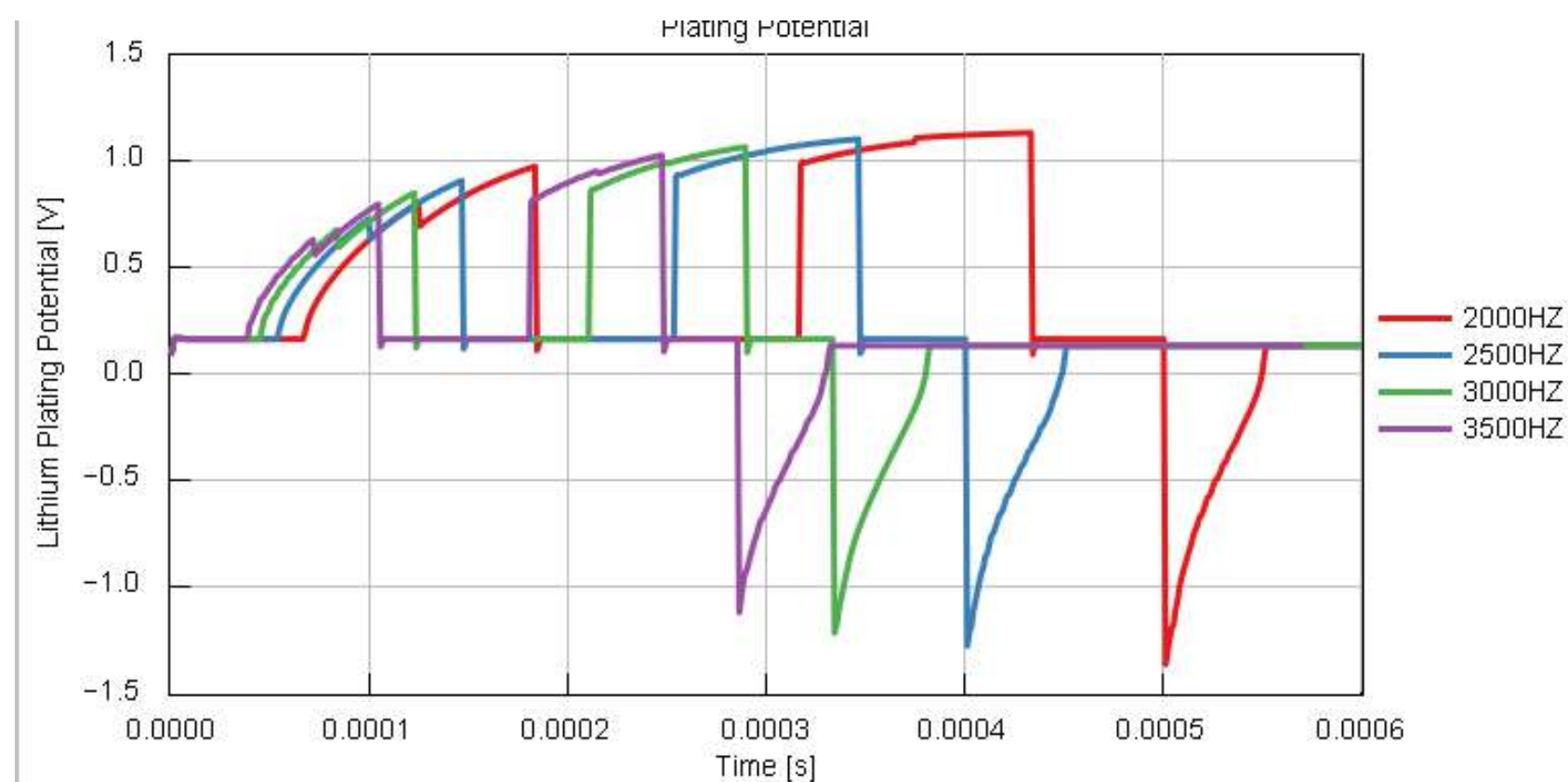
■ 脉冲电流

更低的开关频率、更高的脉冲电流幅值会带来更显著的温升，但也会带来更大的析锂风险

电流

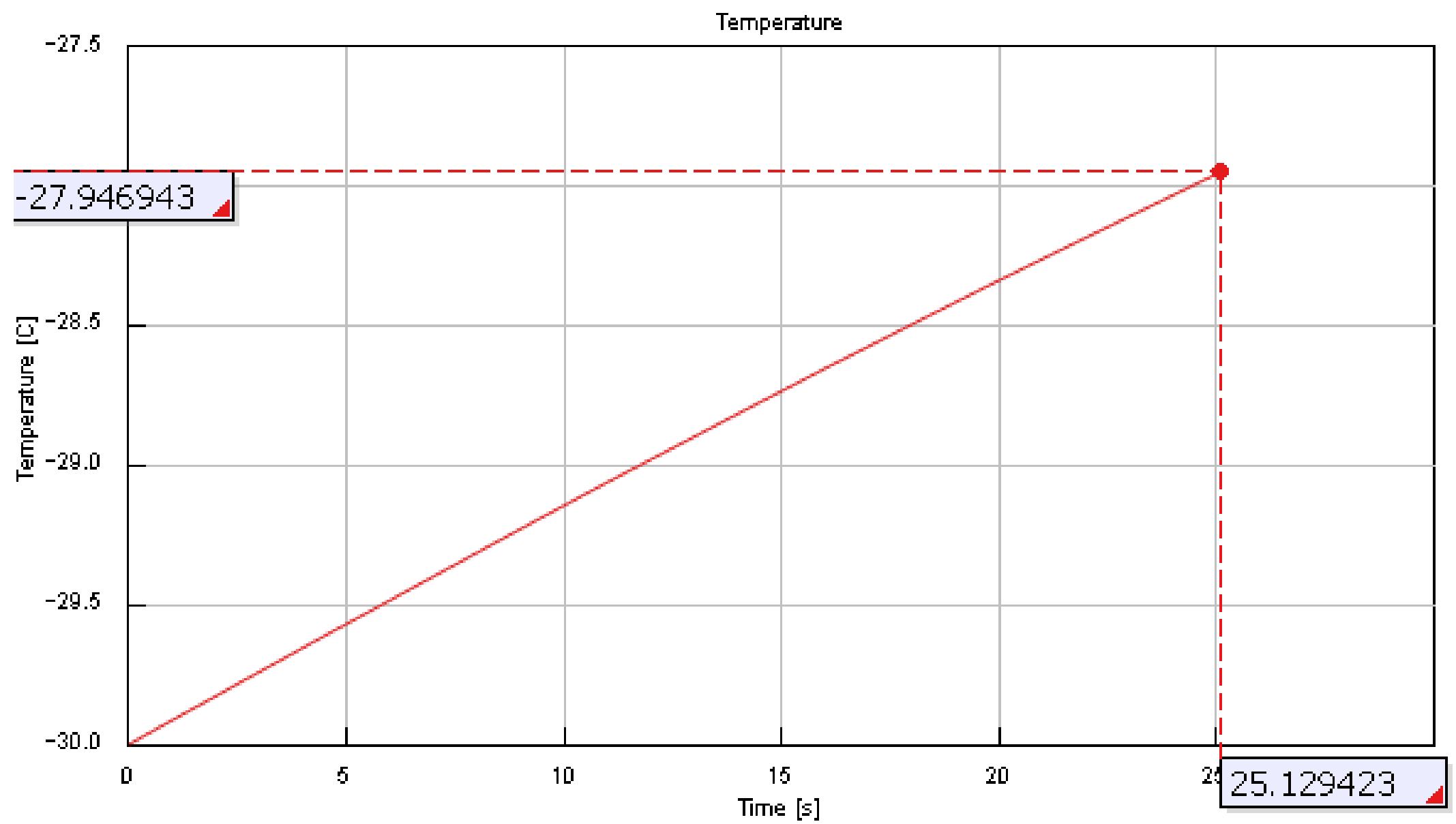


析锂电位



■ 低温自加热的温升

升温速率约 $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$



感谢倾听
期待与您的进一步合作 😊



扫一扫关注官方微信
获得第一手巡展报告下载资讯

联系我们

- web: <https://www.atic-cn.cn/>
- e-mail: support@atic-cn.cn
- Tel: 021-50588290 ; 010-65881497